

국세청 정보화사업 착수계

사 업 명			
계 약 번 호		계약일	년 월 일
계 약 금 액			
계약기간	년 월 일 ~ 년 월 일		

위의 사업을 양 당사자가 체결한 계약에 따라 성실히 수행하고자
착수계를 제출합니다.

이
아
부

붙임 : 1. 용역책임자계 1부
2. 용역책임자 이력서 1부
3. 서약서 1부(대표자용, 사업참여자용)
4. 사업수행계획서 1부
5. 산출내역서 1부

사 업 자

직인

국 세 청 장

귀하

[붙임1] 용역책임자계

용역책임자계			
사업명			
계약번호		계약금액	
계약수행기간	년 월 일 ~ 년 월 일		
위의 사업에 대하여 당사의 용역책임자를 아래와 같이 선정하고 계약된 사항에 관한 일체의 용역업무를 처리토록 하였기에 책임자계를 제출합니다. 용역책임자 성명 : 인 직위 : 담당업무 : 년 월 일 사업자 직인 국세청장 귀하			

[붙임2] 용역책임자 이력서

용역책임자 이력서				
성명	인	소속	직위	
주민등록번호	XXXXXX-X			
주소			전화번호	
경력				

보안 서약서

본인은 2000년 월 일부로 『OOO사업』 관련 사업(업무)을 수행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 『OOO사업』 관련하여 업무 중 알게 될 일체의 내용이 직무상 기밀 사항을 인정한다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하여 업무수행 중 지득한 제반 기밀사항을 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.
3. 본인이 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관련 법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수한다.
4. 본인은 하도급업체를 통한 사업 수행시 하도급업체로 인해 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

연월일

서 약 자 업 체 명 :
 (업체 대표) 직 위 :
 성 명 : (서명)
 주민등록번호 : ○○○○○○-○ (앞에서 7자리까지만)

서약집행자 소 속 :
(담당공무원) 직 위 :
 성 명 : (서명)
주민등록번호 : ○○○○○○-○ (앞에서 7자리까지만)

외부 용역직원 보안 서약서

소 속(업체명)		성 명	
주민등록번호 (앞 7자리)	-	직 위	
연 락 처		출입기간	

상기 본인은 국세청 협력업체 근무자로서 정보 및 지적재산권 보호에 관한 제반 규정(이하 정보보안업무규정)을 충분히 숙지하고 이해하였으며 국세청 정보보안업무규정을 준수할 것을 다음과 같이 서약합니다.

◆ 국세청의 정보보안규정과 정책을 반드시 준수하겠습니다.	확인
1. 국세청의 업무수행 중 습득한 업무내용에 대하여는 업무범위 이외로 사용하거나, 국세청의 사전승인 없이는 어떠한 경우에도 외부기관 및 정보주체를 포함한 제3자에게 무단공개, 유출하거나 제공하지 않겠습니다.	☐
2. 국세청의 업무를 위해 사용하는 전산/통신장비 등 모든 설비를 개인적 목적으로 사용하지 않을 것이며, 본인이 전산/통신장비(e-mail, FAX, Modem, 무선 LAN 포함)를 통해 발송하는 통신내용을 정보보안 주관부서가 사전, 사후에 검색할 수 있음에 동의합니다.	☐
3. 물품, 서류, 카메라, PC 및 주변기기와 저장매체 등의 반출입과 관련하여 국세청 정보보안규정 및 기타 지침을 준수할 것이며, PC수룩자료 확인 등 정보보안 주관부서에서 실시하는 검색에 동의합니다.	☐
4. 국세청 출입카드 등의 출입증을 제3자에게 빌려주거나 본래의 용도 이외의 목적으로 사용하지 않겠으며, 업무수행 시 항상 패용하겠습니다. 또한 업무 종료시에는 반드시 국세청에 출입증을 반납하겠습니다.	☐
5. 출입제한구역에 관련부서의 승인 없이는 일체 출입을 하지 않겠습니다.	☐
6. 국세청의 PC 등 정보시스템, 정보통신망, 전산시설 등에 무단 접근하여 시스템을 변경하거나 파괴 또는 정보를 획득하거나, 외부로 유출하는 등의 행위를 하지 않겠습니다.	☐

상기 사항을 준수하지 않음으로 인한 국세청에 유형, 무형의 손해를 끼친 경우에는 관련 법 등에 의거 손해배상 등 민사, 형사상의 어떠한 책임도 감수하고 이의를 제기하지 않겠습니다.

2000 년 월 일
서약인 : (인)

국 세 청 장 귀하

20XX년도 국세청 정보화사업
사업수행계획서

사업명	
-----	--

년 월 일

(사업자)

목 차

1. 사 업 명
2. 사업기간
3. 사업목적
4. 사업범위
5. 사업추진체계
6. 사업추진절차
7. 산출물계획
8. 일정계획
9. 보고계획
10. 표준화적용계획
11. 품질보증계획
12. 위험관리계획
13. 보안대책
14. 교육계획
15. 국세청 협조요청사항

※ 첨부 : 3단 조건표(제안요청서, 제안서, 사업수행계획서)

- ※ 본 장부터는 PAGE 번호를 기입할 것
- ※ 서술란의 크기는 내용에 따라 조정가능
- ※ 제안요청서를 근거로 작성하되 사업자의 의견을 사업부서와 사전 협의를 통하여 반영할 수 있음

1. 사 업 명

◎ 작성요령 : 계약서상의 사업명을 기입

2. 사업기간

◎ 작성요령 : 계약서상의 계약기간을 기입

3. 사업목적

◎ 작성요령 : 제안요청서상의 사업의 추진배경 및 목적을 기입

4. 사업범위

가. 개발대상업무

◎ 작성요령 : 제안요청서상의 업무범위를 근거로 작성

나. 개발 및 운영환경

◎ 작성요령

- 소프트웨어, 하드웨어, 네트워크, 기타로 나누어 기술적인 사항을 개발기간 중과 개발 후 운영 단계로 나누어 세부적으로 기술
- 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」을 준수하여 기술

다. 기 타

◎ 작성요령 : 인터페이스 관련사항, 표준화, 업무절차재구축, 초기자료구축 등 가,나에 기술되지는 않았지만 업무의 범위를 정하는데 필요한 사항을 기술

5. 사업추진체계

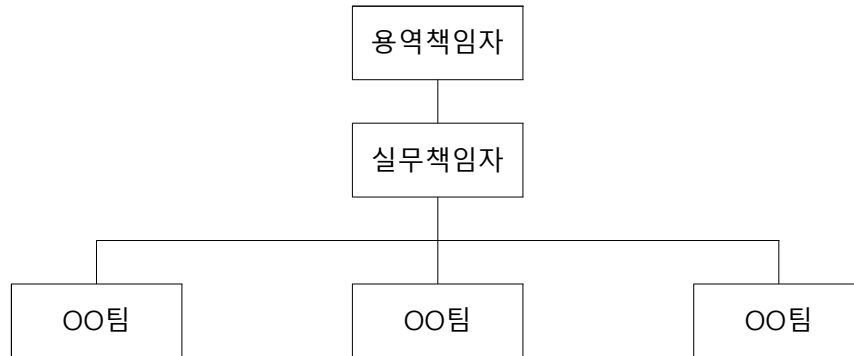
가. 총괄추진체계

◎ 작성요령 : 제안요청서를 근거로 사업부서와 협의하여 작성하되 사업부서의 검사 담당자가 명시되어야 함

나. 사업자 추진체계

- 사업자 조직도

- ◎ 작성요령 : 컨소시엄으로 구성된 경우 컨소시엄 간 역할 및 업무분장이 명시되어야 함
- 기능점수 방식의 사업은 조직(명단 제외)의 업무분장만 기재)
 - ※ 상용소프트웨어 직접구매 된 SW공급자와의 협력방안을 기술



- 업무분장

구 분	성 명	주 요 임 무

- ※ 공동수급체를 구성한 경우, 구성원별 이행부분이 구분될 수 있도록 작성(형식적인 공동수급체 구성을 방지하기 위함: 「공동계약운용요령」(기획재정부, 계약예규) 참조)
- ※ PL급/팀장급까지만 기술, 전체인력 기술할 필요 없음

- 참여인력총괄표

- ◎ 작성요령
- 투입공수 방식의 사업(행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침 제42조 인력관리 금지 예외사업)에 한하여 적용
 - 참여인력 총괄표의 참여인력은 주사업자를 비롯한 컨소시엄 참여업체의 인력에 한함.
단, 주사업자 및 컨소시엄 업체의 인력이 아닌 경우에는 「소프트웨어 진흥법」 제51조(하도급 제한 등) 및 동법 시행령 제14조(하도급의 승인 절차 등)에 의해 승인된 하도급 업체에 한함
 - 투입율은 특별히 인정되는 경우를 제외하고는 100%를 원칙으로 함
 - 총투입M/M는 투입율 * 사업기간(월)으로 산정함

성 명	소 속	담당업무	등급(투입율)	총투입M/M

- 인력투입계획

◎ 작성요령 :

- 투입공수 방식의 사업(행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침 제42조 인력관리 금지 예외사업)에 한하여 적용
- 세로(작업단계별)계 = 투입등급별 M/M 합계
- 가로(투입등급별)계 = 작업단계별 M/M 합계

(단위 : M/M)

작업단계명 (TASK)	시작일~ 종료일	기술사	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	고급 기능사	중급 기능사	초급 기능사	계
계										
비고										

작업단계명 (TASK)	시작일~ 종료일	...	데이터 분석가	데이터 아키텍트	UI/UX 개발자	시스템 SW 개발자	응용 SW 개발자	IT지원 기술자	...	계
계										
비고										

6. 사업추진절차

단계명 (phase)	세그먼트명 (segment)	단위업무명 (task)	수 행 업 무	산 출 물	비 고

※ 기술용역개발사업의 경우 개발방법론을 사용한다.

7. 산출물계획

◎ 작성요령

- 산출물을 명기하고 산출물 제출일정, 제출부수 등의 제출계획을 기술
- 산출물목록 확인 후 사업부서와 협의하여 최종산출물 내역을 정의할 것

8. 일정계획

가. 사업 추진 일정

◎ 작성요령 : 구분은 단위업무(task)를 기입

- 주간단위(Time interval)로 작성하며, 기간은 막대 형태로 표기
- 계약년월을 기준으로 구분의 M, M+1 등을 년월(예 20xx. 5)로 환산 기입
- 감리수감계획(중간감리, 최종감리)를 기입

구 분	M				M+1				M+2												M+n				비 고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4													
진척율																									

나. 감리 일정(희망일정)

- 중간감리 : 년 월 일 ~
- 최종감리 : 년 월 일 ~

◎ 작성요령 : 중간감리는 보통 분석 및 설계완료 후, 최종감리는 구현 및 시험완료 후가 적정

- 최종감리는 계약완료 28일 이전에 수행하도록 일정 조정

9. 보고계획

◎ 작성요령 : 주·월간, 단계별 보고를 포함하여 품질보증활동보고, 위험관리현황보고 등 전체적인 보고계획을 수립

10. 표준화적용계획

1) 표준화 항목

◎ 작성요령 : 아래 표준화 항목에 맞는 사업수행내역을 내역 란에 기술

- 해당항목에 대한 사업수행내역이 없는 경우, <해당사항 없음> 으로 명시

구분	항목		내역
행정 업무표준	업무	업무처리 절차	
		업무처리에 필요한 정보항목	
	정보 (데이터 /코드)	업무용 코드/행정업무용 표준코드	
		각종 서식	
		정보공동활용에 필요한 연계 정보항목 및 연계 절차	
	사업 관리	사업 관리, 유지보수, 평가 등에 대한 지침 및 규정	
공통 서비스	공통서비스 대상발굴		
	사용자디렉토리 (LDAP)		
	통합인증		
	민원안내		
	민원발급		
	민원서식		
	전자지불		
	본인확인		
	웹서비스 등록저장소 (UDDI)		
	단방향문자서비스 (SMS)		

2) 정보화기반표준

◎ 작성요령

- 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」(행정안전부 고시)에 따라 본 지침의 별지 제1호 서식의 기술적용계획표를 작성하고 사업자에게 준수요구

3) 행정정보 데이터베이스 표준화

◎ 작성요령

- 「공공기관의 데이터베이스 표준화지침」(행정안전부 고시) 별지 서식에 따라 작성

4) 전자정부 웹호환성 준수지침

◎ 작성요령

- 「전자정부서비스 호환성 준수지침」(행정안전부 고시)에 따른 웹 호환성 확보에 대한 준수계획을 서술
- ※ “한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침”을 참조하여 콘텐츠 제작 시 활용

11. 품질보증계획

가. 품질보증조직

- ◎ 작성요령 : 품질보증 조직의 구성체계, 임무 등을 기술하고 단계별, 공정별 품질보증 일정계획을 제시

나. 품질보증절차

- ◎ 작성요령 : 품질보증의 세부절차를 제시하고 절차별 품질보증기준 및 산출문서를 기술

12. 위험관리계획

- ◎ 작성요령 : 위험관리목표, 추진체계, 절차 등을 제시

- 위기상황(천재지변과 관련된 사항, 용역인력의 변경에 관한 사항, 현업부서의 비협조적인 사항 등)에 대한 대책

13. 보안대책

- ◎ 작성요령 : 생성된 문서의 보관, 통신보안, 시스템 보안 등의 보안대책과 개인정보보호 대책을 제시

- ※ “정보화 용역사업 보안관리 매뉴얼” 준수

14. 교육계획

- ◎ 작성요령 : 사업 완료이전, 이후를 포함한 모든 제공 교육에 대한 과목, 일정, 대상, 기간, 교육내용 및 지원 사항을 기술

15. 국세청 협조요청사항

- ◎ 작성요령 : 사업자의 입장에서 사업수행을 위해 필요한 사항 중 국세청에서 조치해야 하는 사항을 기술(예 : 출입조치, 작업장소, 자료조사협조 등)

20xx년도 국세청 정보화사업

산출내역서

사 업 명	
발주기관	

20XX. .

사업자명

1. 총괄표

(단위 : 천원 / 부가가치세 포함)

구 분		금 액		
		신청금액	부담금액	계
개발용역비	소프트웨어 개발비			
	데이터베이스 구축비			
	직접경비			
	소 계			
장비구입비	소프트웨어 구매			
	하드웨어 구매			
	소 계			
합 계				

※ “SW사업 대가산정 가이드(한국소프트웨어산업협회:www. swit.or.kr)”를 준용하여 작성

2. 항목별 소요예산

가. 전체 항목별 소요 예산

(단위 : 천원 / 부가가치세 포함)

단위업무명 (대기능)	개발용역비				장비 구입비			합계
	SW 개발비	DB 구축비	직접경비	소계	SW	HW	소계	
① ○○○○○○								
② △△△△△								
③ ◇◇◇◇◇								
④ ㉠㉠㉠㉠㉠								
⑤ ◎◎◎◎◎								

※ 장비 구입비의 경우 명확하게 구분이 어려울 경우 별도 단위업무로 표기

나. 세부 산출 근거

1) 개발용역비

① ○○○○○○○○○○○○

가) 소프트웨어 개발비 (기능점수 방식)

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
개발원가	아래 개발원가 산정결과 참고		
직접경비			
이윤	개발원가 x ()%		
소 계 (개발원가 + 직접경비 + 이윤)			
부가가치세 (10%)			
합 계			

o 개발규모 산정

- 개발 대상 기능점수

기능유형	평균 복잡도	신규개발		재개발(재사용 반영 전)	
		기능개수	기능점수	기능개수	기능점수
내부논리파일(ILF)	7.5				
외부연계파일(EIF)	5.4				
외부입력(EI)	4.0				
외부출력(EO)	5.2				
외부조회(EQ)	3.9				
합 계					

- 재개발 대상 기능점수

수정없이 재사용(주1)	수정없이 재사용 대상기능규모	FP	시험단계 비율(주2) (0~25%)		25%
	수정없이 재사용 기능규모	FP			
수정 후 재사용	기능변경 규모	FP			
	재사용 난이도	1.28	구조화 및 애플리케이션 명확화정도	40	어려움
			문서화 및 소스코드 서술화정도	30	보통
	수정 후 재사용 기능규모	FP			
재개발 대상 기능 점수 (재사용 반영 후)		수정없이 재사용 + 수정 후 재사용			

※ 주1 : 수정없이 재사용 기능(기존SW기능에서 설계 및 코드변경이 발생하지 않으나, 통합

및 시험활동이 요구되는 기능

[수정없이 재사용 대상 기능 규모 x 시험단계 비율 범위 내 적정 비율(0~25%)]

주2 : 시험단계 비율(시험단계 비율 범위 적용 방법)

- 0%는 재개발과 관련하여 통합이나 시험이 전혀 필요 없음을 의미한다.
- 25%는 해당 재개발 SW에 소요되는 통합 및 시험의 노력이 완전히 새로 개발하는 SW에 대해서 소요되는 것과 동일한 정도로 소요됨을 의미한다.
- 0%와 25% 사이의 값은 신규 개발 SW에 필요한 통합 및 시험 노력에 대해 상대적으로 어느 정도의 통합 및 시험의 노력이 소요되는지에 따라 결정한다.

주3 : 재사용 난이도

구분	매우 어려움	어려움	보통	쉬움	매우 쉬움
재사용 난이도	50	40	30	20	10
① 구조화 및 어플리케이션명 화 정도	프로그램의 모듈화가 전혀 되어 있지 않아 모듈과 어플리케이션 기능의 대응 정도가 거의 없음	프로그램의 모듈화가 어느 정도 되어 있어, 모듈과 어플리케이션 기능의 대응 정도가 낮은 편임	프로그램의 모듈화가 보통 정도로, 모듈과 어플리케이션 기능의 대응 정도가 보통 수준임	프로그램의 모듈화가 잘 되어 있어, 모듈과 어플리케이션 기능의 대응 정도가 높은 편임	프로그램의 모듈화가 매우 잘 되어 있어, 모듈과 어플리케이션 기능의 대응 정도가 매우 높은 수준임
② 문서화 및 소스 코드의 정리	문서화 또는 소스 코드 서술화가 모두 안 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 매우 어려운 수준	문서화 또는 소스 코드 서술화 중 어느 하나가 보통 수준으로 되어 있고 다른 하나가 안 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 어려운 수준	문서화와 소스 코드 서술화가 모두 보통 수준으로 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 보통 수준	문서화 또는 소스 코드 서술화 중 어느 하나가 잘 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 용이한 수준	문서화와 소스 코드의 서술화가 모두 잘 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 매우 용이한 수준

- 총 기능점수 = ()FP

※ 산식 : 신규개발 기능점수 + 재사용 반영 후 기능점수

o 규모 보정계수

구분	산정방법
SW규모	$= 0.4057 \times (\log e(\text{기능점수}) - 7.1978)^2 + 0.8878$ (단, 500FP 미만 1.28, 3,000FP 초과 1.153 적용)

o 애플리케이션 복잡도 보정계수

※ 해당유무에 ○표시를 함

구 분	복잡도 및 난이도 수준	보정계수	해당유무
-----	--------------	------	------

연계복잡성	1. 타 기관 연계 없음	0.88	
	2. 1~2개의 타 기관 연계	0.94	
	3. 3~5개의 타 기관 연계	1.00	
	4. 6~10개의 타 기관 연계	1.06	
	5. 10개 초과 타 기관 연계	1.12	
	6. 연계 기관명(개) :		
성능 요구수준	1. 응답성능에 대한 특별한 요구사항이 없다.	0.91	
	2. 응답성능에 대한 요구사항이 있으나 특별한 조치가 필요하지는 않다.	0.95	
	3. 응답시간이나 처리율이 피크타임(peak time)에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다.	1.00	
	4. 응답시간이나 처리율이 모든 업무시간에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다.	1.05	
	5. 응답성능 요구수준이 엄격하여, 설계, 개발 또는 구현 단계에서 성능 분석도구 사용이 필요하다.	1.09	
운영 환경 호환성	1. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 없다.	0.94	
	2. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 동일 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.00	
	3. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 유사 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.06	
	4. 운영환경 호환성에 대한 요구사항이 있으며, 이질적인 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.13	
	5. 항목 4에 더하여 일반적 산출물 이외에 장소에서 원활한 운영을 보장하기 위한 운영 절차의 문서화와 사전 모의훈련이 요구된다.	1.19	
보안성 요구수준	1. 암호화, 웹취약점 점검, 시큐어코딩, 개인정보보호 중 1가지 요구사항이 포함되어 있다.	0.97	
	2. 위의 4가지 항목 중 2가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.00	
	3. 위의 4가지 항목 중 3가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.03	
	4. 위의 4가지 항목이 모두 포함되어 있다.	1.06	
	5. 항목 4)에 더하여 추가적인 요구사항이 있다.	1.08	
	보안성 요구 수준 :		

○ 개발원가 산정

(단위 : 원)

총기능점수	기능점수 당 단가	보정계수					개발원가
		규모	연계 복잡성	성능	다중 사이트	보안성	
	553,114						
계							

나) 소프트웨어 개발비 (IT직무별 투입공수 방식)

(단위 : 원)

업무 구분	직무	투입 구분	①평균임금 (Month)	②투입 기간 (Month)	③투입률 (업무비중)	직접인건비 (①x②x③)
프로젝트 계획 및 시행	⑥ IT프로젝트관리	평균				
데이터 분석 기획, 시각화	⑥ IT프로젝트관리	협외				
	⑤ 데이터분석	하위				
SW구조설계	⑥ IT프로젝트관리	상위				
	⑤ 데이터분석					
	⑧ SW아키텍처					
	⑫ 응용SW개발					
SW기능 개발/수정	⑫ 응용SW개발					
	⑫ IT품질관리					
오류점검/ 품질관리	⑫ 응용SW개발					
	⑫ IT품질관리					
	⑬ IT테스트					
총 투입공수	투입기간 * 투입률					
직접인건비 합계	Σ(직무별 투입공수 x 평균임금)					
제경비	110%	직접인건비의 110~120%				
기술료	20%	(직접인건비 + 제경비)의 20~40%				
직접경비						
소프트웨어 운영비 소계		직접인건비 + 제경비 + 기술료 + 직접경비				
		부가가치세(10%)				
		합 계(부가가치세 포함)				

※ 한국소프트웨어산업협회 SW기술자 평균임금 - IT직무별 참조(매년 12월 초 공표)

※ 한국소프트웨어산업협회 ITSQF 직무체계(SQF 직무기술서 참조)로 업무구분

구 분	전체 평균임금	하위20% 평균임금	상위20% 평균임금	협외/조정 금액	협외/조정 사유 및 증빙
⑤ 데이터분석가					
⑥ IT PM					
⑧ SW 아키텍트					
⑫ 응용SW 개발자					
⑫ IT품질관리자					

o 업무별 투입공수(예시)

프로젝트	구분		등급별 투입 공수(MM)				
	단계	활동	⑤ 데이터 분석가	⑥ IT PM	⑧ SW 아키텍트	⑫ 응용 SW 개발자	⑯ IT 품질관리자
OO 포털 개발	분석	OOOO 저장 DB구조 현황분석					
		대용량 OOOO 관리 요구사항 협의/분석					
		OOOO 기능 요구사항·솔루션 GAP 분석					
	설계	대용량 저장관리를 위한 DB 수정 설계					
		연계대상의 식별 및 연계방안·절차 설계					
		대용량DB 연계용 오픈형 API 설계					
	개발	기 구축된 API 기능 수정 및 개발					
		추가 기능요구에 따른 API 기능 추가 개발					
		API 기능테스트 및 보완					
	테스트	테스트 계획 수립 및 일정, 체크리스트					
		내부·외부 연계테스트 시행					
		내부·외부 통합테스트 시행					
...	...	...					
합 계			0				

예) IT직무별 투입공수 방식 작성 사례(2020년 12월 기준)

업무 구분	직무	투입 구분	㉑평균임금 (Month)	㉒투입 기간 (Month)	㉓투입률 (업무비중)	직접인건비 (㉑x㉒x㉓)
프로젝트 계획 및 시행	㉑ IT PM	평균	8,596,776	6.0	50%	25,790,328
데이터 분석 기획, 시각화	㉑ IT PM	평균	8,596,776	4.0	50%	17,193,552
	㉑ 데이터분석가	평균	7,266,303	3.0	100%	21,798,909
SW구조설계	㉑ IT PM	평균	8,596,776	2.0	50%	8,596,776
	㉑ 데이터분석가	평균	7,266,303	1.0	100%	7,266,303
	㉑ SW아키텍처	평균	8,814,805	3.0	100%	26,444,415
	㉑ 응용SW 개발자	평균	6,754,337	2.0	50%	6,754,337
SW기능 개발/수정	㉑ 응용SW 개발자	평균	6,754,337	10.0	100%	67,543,370
	㉑ IT품질관리자	평균	9,160,554	1.0	50%	4,580,277
오류점검/ 품질관리	㉑ 응용SW 개발자	평균	6,754,337	2.0	50%	6,754,337
	㉑ IT품질관리자	평균	9,160,554	5.0	50%	22,901,385
	㉑ IT테스트	평균	4,342,874	2.0	100%	8,685,748
총 투입공수	투입기간 * 투입률			30.0		
직접인건비 합계	Σ(직무별 투입공수 x 평균임금)					224,309,737
제 경 비	110%	직접인건비의 110%				246,740,711
기 술 료	20%	(직접인건비 + 제경비)의 20%				94,210,090
직접경비						500,000
소프트웨어 운영비 소계		직접인건비 + 제경비 + 기술료 + 직접경비				565,760,537
		부가가치세(10%)				56,576,054
		합 계(부가가치세 포함)				622,336,591

구 분	전체 평균임금	하위20% 평균임금	상위20% 평균임금	협의/조정 금액	협의/조정 사유 및 증빙
㉑ 데이터분석가	7,266,303	4,139,454	8,730,975	8,500,000	000000
㉑ IT PM	8,596,776	4,910,664	13,349,081	평균임금적용	
㉑ SW 아키텍트	8,814,805	4,717,652	16,112,855	하위20%적용	000000
㉑ 응용SW 개발자	6,754,337	3,277,663	11,082,643	상위20%적용	000000
㉑ IT품질관리자	9,160,554	4,185,225	14,977,839	9,000,000	000000
㉑ IT테스터	4,342,874	2,543,196	7,448,405	평균임금적용	

라) 데이터베이스 구축비

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
인건비	상세내역은 인건비 산출내역 참조		
제경비	인건비 × ()%		
직접경비			
이윤	(인건비+제경비) × ()%		
소 계			
부가가치세(10%)			
합 계 (부가가치세 포함)			

② △△△△△△△△△△△△△△

가) 소프트웨어 개발비 (기능점수 방식)

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
개발원가	아래 개발원가 산정결과 참고		
직접경비			
이윤	개발원가 × ()%		
소 계 (개발원가 + 직접경비 + 이윤)			
부가가치세 (10%)			
합 계			

○ 개발규모 산정

- 개발 대상 기능점수

기능유형	평균 복잡도	신규개발		재개발(재사용 반영 전)	
		기능개수	기능점수	기능개수	기능점수
내부논리파일(ILF)	7.5				
외부연계파일(EIF)	5.4				
외부입력(EI)	4.0				
외부출력(EO)	5.2				
외부조회(EQ)	3.9				
합 계					

- 재개발 대상 기능점수

수정없이 재사용(주1)	수정없이 재사용 대상기능규모	FP		시험단계 비율(주2) (0~25%)		25%
	수정없이 재사용 기능규모	FP				
수정 후 재사용	기능변경 규모	FP				
	재사용 난이도	1.28	구조화 및 애플리케이션 명확화정도		40	어려움

			문서화 및 소스코드 서술화정도	30	보통
	수정 후 재사용 기능규모	FP			
재개발 대상 기능 점수 (재사용 반영 후)		수정없이 재사용 + 수정 후 재사용			

※주1 : 수정없이 재사용 기능(기존SW기능에서 설계 및 코드변경이 발생하지 않으나, 통합 및 시험활동이 요구되는 기능)

[수정없이 재사용 대상 기능 규모 x 시험단계 비율 범위 내 적정 비율(0~25%)]

주2 : 시험단계 비율(시험단계 비율 범위 적용 방법)

- 0%는 재개발과 관련하여 통합이나 시험이 전혀 필요 없음을 의미한다.
- 25%는 해당 재개발 SW에 소요되는 통합 및 시험의 노력이 완전히 새로 개발하는 SW에 대해서 소요되는 것과 동일한 정도로 소요됨을 의미한다.
- 0%와 25% 사이의 값은 신규 개발 SW에 필요한 통합 및 시험 노력에 대해 상대적으로 어느 정도의 통합 및 시험의 노력이 소요되는지에 따라 결정한다.

주3 : 재사용 난이도

구분	매우 어려움	어려움	보통	쉬움	매우 쉬움
재사용 난이도	50	40	30	20	10
① 구조화 및 어플리케이션명 화정도	프로그램의 모듈화가 전혀되어 있지 않아 모듈과 어플리케이션 기능의 대응 정도가 거의 없음	프로그램의 모듈화가 어느 정도 되어 있어, 모듈과 어플리케이션기 능의 대응 정도가 낮은편임	프로그램의 모듈화가 보통 정도로, 모듈과 어플리케이션 기능의 대응 정도가 보통 수준임	프로그램의 모듈화가 잘 되어 있어, 모듈과 어플리케이션기능 의 대응 정도가 높은 편임	프로그램의 모듈화가 매우 잘 되어 있어, 모듈과 어플리케이션기능 의 대응 정도가 매우 높은 수준임
② 문서화 및 소스코드의 정도	문서화 또는 소스코드 서술화가 모두 안 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 매우 어려운 수준	문서화 또는 소스코드 서술화 중 어느 하나가 보통 수준으로 되어 있고 다른 하나의 안 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 어려운 수준	문서화와 소스코드 서술화가 모두 보통 수준으로 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 보통 수준	문서화 또는 소스코드 서술화 중 어느 하나가 잘 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 용이한 수준	문서화와 소스코드의 서술화가 모두 잘 되어 있어 재사용 소프트웨어의 수정이 매우 용이한 수준

- 총 기능점수 = ()FP

※ 산식 : 신규개발 기능점수 + 재사용 반영 후 기능점수

o 규모 보정계수

구분	산정방법
SW규모	$= 0.4057 \times (\log e(\text{기능점수}) - 7.1978)^2 + 0.8878$ (단, 500FP 미만 1.28, 3,000FP 초과 1.153 적용)

o 애플리케이션 복잡도 보정계수

※ 해당유무에 ○표시를 함

구 분	복잡도 및 난이도 수준	보정계수	해당유무
연계복잡성	1. 타 기관 연계 없음	0.88	
	2. 1~2개의 타 기관 연계	0.94	
	3. 3~5개의 타 기관 연계	1.00	
	4. 6~10개의 타 기관 연계	1.06	
	5. 10개 초과 타 기관 연계	1.12	
	6. 연계 기관명(개) :		
성능 요구수준	1. 응답성능에 대한 특별한 요구사항이 없다.	0.91	
	2. 응답성능에 대한 요구사항이 있으나 특별한 조치가 필요하지는 않다.	0.95	
	3. 응답시간이나 처리율이 피크타임(peak time)에 중요하며, 처리 시한이 명시되어 있다.	1.00	
	4. 응답시간이나 처리율이 모든 업무시간에 중요하며 처리 시한이 명시되어 있다.	1.05	
	5. 응답성능 요구수준이 엄격하여, 설계, 개발 또는 구현 단계에서 성능 분석도구 사용이 필요하다.	1.09	
운영 환경 호환성	1. 운영환경 호환성 에 대한 요구사항이 없다.	0.94	
	2. 운영환경 호환성 에 대한 요구사항이 있으며, 동일 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.00	
	3. 운영환경 호환성 에 대한 요구사항이 있으며, 유사 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.06	
	4. 운영환경 호환성 에 대한 요구사항이 있으며, 이질적인 하드웨어 및 소프트웨어 환경에서 운영되도록 설계된다.	1.13	
	5. 항목 4에 더하여 일반적 산출물 이외에 장소 에서 원활한 운영을 보장하기 위한 운영 절차의 문서화와 사전 모의훈련이 요구된다.	1.19	
보안성 요구수준	1. 암호화, 웹취약점 점검, 시큐어코딩, 개인정보보호 중 1가지 요구사항이 포함되어 있다.	0.97	
	2. 위의 4가지 항목 중 2가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.00	
	3. 위의 4가지 항목 중 3가지 요구사항이 포함되어 있다.	1.03	
	4. 위의 4가지 항목이 모두 포함되어 있다.	1.06	
	5. 항목 4)에 더하여 추가적인 요구사항이 있다.	1.08	
	보안성 요구 수준 :		

○ 개발원가 산정

(단위 : 원)

총기능점수	기능점수 당 단가	보정계수					개발원가
		규모	연계 복잡성	성능	다중 사이트	보안성	
	553,114						
계							

나) 소프트웨어 개발비 (IT직무별 투입공수 방식)

(단위 : 원)

업무 구분	직무	투입 구분	㉠평균임금 (Month)	㉢투입 기간 (Month)	㉡투입률 (업무비중)	직접인건비 (㉠x㉢x㉡)
프로젝트 계획 및 시행	⑥ IT프로젝트관리	평균				
데이터 분석 기획, 시각화	⑥ IT프로젝트관리	협업				
	⑤ 데이터분석	하위				
SW구조설계	⑥ IT프로젝트관리	상위				
	⑤ 데이터분석					
	⑧ SW아키텍처					
	⑫ 응용SW개발					
SW기능 개발/수정	⑫ 응용SW개발					
	㉡ IT품질관리					
오류점검/ 품질관리	⑫ 응용SW개발					
	㉡ IT품질관리					
	㉢ IT테스트					
총 투입공수	투입기간 * 투입률					
직접인건비 합계	Σ(직무별 투입공수 x 평균임금)					
제 경 비	110%	직접인건비의 110~120%				
기 술 료	20%	(직접인건비 + 제경비)의 20~40%				
직접경비						
소프트웨어 운영비 소계		직접인건비 + 제경비 + 기술료 + 직접경비				
		부가가치세(10%)				
		합 계(부가가치세 포함)				

※ 한국소프트웨어산업협회 SW기술자 평균임금 - IT직무별 참조(매년 12월 초 공표)

※ 한국소프트웨어산업협회 ITSQF 직무체계(SQF 직무기술서 참조)로 업무구분

구 분	전체 평균임금	하위20% 평균임금	상위20% 평균임금	협업/조정 금액	협업/조정 사유 및 증빙
⑤ 데이터분석가					
⑥ IT PM					
⑧ SW 아키텍트					
⑫ 응용SW 개발자					
㉡ IT품질관리자					

o 업무별 투입공수(예시)

프로젝트	구분		등급별 투입 공수(MM)				
	단계	활동	⑤ 데이터 분석가	⑥ IT PM	⑧ SW 아키텍트	⑫ 응용 SW 개발 자	⑭ IT 품질 관리 자
OO 포털 개발	분석	OOOO 저장 DB구조 현황분석					
		대용량 OOOO 관리 요구사항 협의/분석					
		OOOO 기능 요구사항·솔루션 GAP 분석					
	설계	대용량 저장관리를 위한 DB 수정 설계					
		연계대상의 식별 및 연계방안·절차 설계					
		대용량DB 연계용 오픈형 API 설계					
	개발	기 구축된 API 기능 수정 및 개발					
		추가 기능요구에 따른 API 기능 추가 개발					
		API 기능테스트 및 보완					
	테스트	테스트 계획 수립 및 일정, 체크리스트					
		내부·외부 연계테스트 시행					
		내부·외부 통합테스트 시행					
...	...	...					
합 계			0				

예) IT직무별 투입공수 방식 작성 사례(2020년 12월 기준)

업무 구분		직무	투입 구분	㉠평균임금 (Month)	㉢투입 기간 (Mon th)	㉢투입률 (업무비중)	직접인건비 (㉠x㉢x㉢)
프로젝트 계획 및 시행		㉢ IT PM	평균	8,596,776	6.0	50%	25,790,328
데이터 분석 기획, 시각화		㉢ IT PM	평균	8,596,776	4.0	50%	17,193,552
		㉢ 데이터분석가	평균	7,266,303	3.0	100%	21,798,909
SW구조설계		㉢ IT PM	평균	8,596,776	2.0	50%	8,596,776
		㉢ 데이터분석가	평균	7,266,303	1.0	100%	7,266,303
		㉢ SW아키텍처	평균	8,814,805	3.0	100%	26,444,415
		㉢ 응용SW 개발자	평균	6,754,337	2.0	50%	6,754,337
SW기능 개발/수정		㉢ 응용SW 개발자	평균	6,754,337	10.0	100%	67,543,370
		㉢ IT품질관리자	평균	9,160,554	1.0	50%	4,580,277
오류점검/ 품질관리		㉢ 응용SW 개발자	평균	6,754,337	2.0	50%	6,754,337
		㉢ IT품질관리자	평균	9,160,554	5.0	50%	22,901,385
		㉢ IT테스트	평균	4,342,874	2.0	100%	8,685,748
총 투입공수		투입기간 * 투입률			30.0		
직접인건비 합계		Σ(직무별 투입공수 x 평균임금)				224,309,737	
제 경 비	110%	직접인건비의 110%				246,740,711	
기 술 료	20%	(직접인건비 + 제경비)의 20%				94,210,090	
직접경비						500,000	
소프트웨어 운영비 소계		직접인건비 + 제경비 + 기술료 + 직접경비				565,760,537	
		부가가치세(10%)				56,576,054	
		합 계(부가가치세 포함)				622,336,591	

구 분	전체 평균임금	하위20% 평균임금	상위20% 평균임금	협의/조정 금액	협의/조정 사유 및 증빙
㉢ 데이터분석가	7,266,303	4,139,454	8,730,975	8,500,000	000000
㉢ IT PM	8,596,776	4,910,664	13,349,081	평균임금적용	
㉢ SW 아키텍트	8,814,805	4,717,652	16,112,855	하위20%적용	000000
㉢ 응용SW 개발자	6,754,337	3,277,663	11,082,643	상위20%적용	000000
㉢ IT품질관리자	9,160,554	4,185,225	14,977,839	9,000,000	000000
㉢ IT테스터	4,342,874	2,543,196	7,448,405	평균임금적용	

라) 데이터베이스 구축비

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
인건비	상세내역은 인건비 산출내역 참조		
제경비	인건비 × ()%		
직접경비			
이윤	(인건비+제경비) × ()%		
소 계			
부가가치세(10%)			
합 계 (부가가치세 포함)			

2) 장비구입비

가) 소프트웨어 구매

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

구분	물품 분류 번호	물품 식별 번호	모델명/ 제조사	규격	수량	단가	금액	용도/ 설치 장소	국산 여부	GS인 증 여부	공개 SW 여부	비고
DBMS												
운영 체제												
WEB /WA S												
합 계 (부가가치세 포함)												

※ 구분은 DBMS, 운영체제, WEB/WAS, 백업, 리포팅툴, 검색엔진, 보안, 기타 중 해당품목 기입

※ 물품분류번호와 물품식별번호는 조달청 나라장터 목록정보시스템을 참고하여 작성

※ GS 이외의 인증내역이 있을 경우 비고란에 기입

나) 하드웨어 구매

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

구분	물품 분류 번호	물품 식별 번호	모델명/ 제조사	규격	수량	단가	금액	용도/ 설치장소	국산 여부	비고
서버										
스토 리지										
네트 워크										
합 계 (부가가치세 포함)										

※ 구분은 서버, 스토리지, 네트워크, 보안, 백업장비, 기타 중 해당품목 기입

※ 물품분류번호와 물품식별번호는 조달청 나라장터 목록정보시스템을 참고하여 작성

다) 기타

(단위 : 원 / 부가가치세 포함)

구분	물품 분류 번호	물품 식별 번호	모델명/ 제조사	규격	수량	단가	금액	용도/ 설치장소	국산 여부	비고
합 계 (부가가치세 포함)										

※ 물품분류번호와 물품식별번호는 조달청 나라장터 목록정보시스템을 참고하여 작성